

Drugi dio:

1. Usporedite datagramsko usmjeravanje s usmjeravanjem pomoću virtualnih kanala.

Prijenos podatkovnih paketa mrežom može se realizirati datagramskim usmjeravanjem (nespojna, beskonekcijska usluga) ili uspostavom virtualnih kanala (spojna, konekcijska usluga).

Usporedba:

	Datagramsko usmjeravanje	Virtualni kanali
Uspostava veze	Nije potrebna	Potrebna
Adresiranje	Svaki paket sadrži potpunu mrežnu adresu izvora i odredišta	Svaki paket sadrži samo kratku numeričku oznaku virtualnog kanala
Informacije o stanju veze	Usmjeritelji ne pohranjuju podatke o uspostavljenim vezama	Svakom virtualnom kanalu odgovara jedan unos u tablici usmjeravanja na usmjeritelju
Usmjeravanje	Svaki paket usmjerava se neovisno o ostalim paketima	Prijenosni put uspostavlja se prilikom uspostave veze i svi paketi prenose se istim putem
Utjecaj kvara na usmjeritelju	Gube se samo oni paketi koji su u tom trenutku u obradi na tom usmjeritelju	Prekidaju se svi virtualni kanali koji prolaze preko pokvarenog usmjeritelja
Upravljanje zagušenjem i kvalitetom usluge	Složeno	Jednostavno, potrebni resursi unaprijed se dodjeljuju virtualnom kanalu

2. Objasnite algoritam najkraćeg puta.

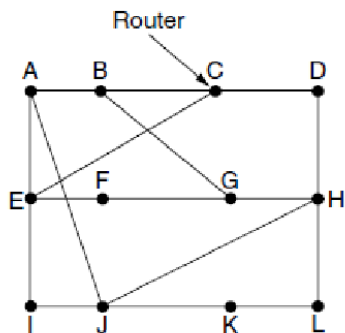
U teoriji grafova, algoritam najkraćeg puta je algoritam koji pronalazi put između zadana dva čvora u težinskom grafu, tako da je suma težina grana na tom putu minimalna. Jedan od najpoznatijih takvih algoritama je Dijkstrin algoritam. On pronalazi najkraće puteve od jednog zadanog izvora prema svim odredištima u usmjerenom grafu s nenegativnim težinama, dajući kao rezultat stablo najkraćih puteva. Uz svaki čvor nalazi se oznaka njegove udaljenosti od izvorišnog čvora duž najkraćeg poznatog puta. Inicijalno su svi putevi nepoznati, pa su čvorovi označeni s ∞ .

3. Usmjeravanje prema vektoru udaljenosti (objasnite i pokažite na primjeru).

Usmjeravanje prema vektoru udaljenosti (distance vector routing) predstavlja dinamički način usmjeravanja. Svaki usmjeritelj održava tablicu (vektor) s podacima o najboljoj poznatoj udaljenosti za svaki odredišni čvor i prvim korakom ka njemu. Ova tablica stalno se osvježava na temelju podataka koje usmjeritelj razmjenjuje sa susjednim usmjeriteljima u mreži. Najpoznatiji algoritam usmjeravanja temeljen na vektorima udaljenosti je Bellman-Ford algoritam. On računa stablo najkraćih puteva za jedan izvor u težinskom grafu, pri čemu težine grana mogu biti i negativne. Udaljenost se može izražavati kao broj skokova ili se može koristiti neka druga metrika.

Primjer:

Na slici je prikazana topologija mreže i dane su tablice za čvorove susjedne čvoru J (čvorovi A, I, H, K), kao i kašnjenja od čvora J do susjednih čvorova (koje je procijenio čvor J). Čvor J pokušava izračunati rutu do čvora G. On zna da mu do čvora A treba 8 ms, a čvor A tvrdi da mu do čvora G treba 18 ms – prema tome, čvor J zaključuje da mu do čvora G preko čvora A treba 26 ms. Na isti način računa kašnjenje do čvora G preko ostalih čvorova i zaključuje da je najbolja ruta (ona s najmanjim kašnjenjem) preko čvora H, što upisuje u svoju tablicu usmjeravanja.



To	A	I	H	K	New estimated delay from J	
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	-
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K

JA delay is 8	JI delay is 10	JH delay is 12	JK delay is 6	New routing table for J	
---------------	----------------	----------------	---------------	-------------------------	--

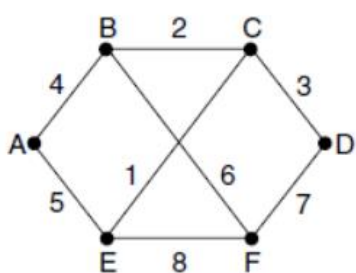
Vectors received from J's four neighbors

4. Usmjeravanje prema stanju linka (objasnite i pokažite na primjeru).

Usmjeravanje prema stanju linka (link state routing) predstavlja dinamički način usmjeravanja temeljen na razmjeni podataka među čvorovima o topologiji i stanju linka (stvarno izmjereno kašnjenje), nakon čega se primjenjuje Dijkstrin algoritam za izračun najkraćeg puta. Ovaj algoritam je adaptivniji, ali i složeniji. Svaki čvor u mreži mora:

- otkriti svoje susjedne čvorove i saznati njihove mrežne adrese
- izmjeriti kašnjenje ili neki drugi parametar prema svakom susjedu
- konstruirati paket s informacijama (identitet pošiljatelja, redni broj, starost poruke, popis susjednih čvorova) i razaslati ga svim ostalim čvorovima
- izračunati najkraći put do svih ostalih čvorova i ažurirati svoju tablicu usmjeravanja

Primjer:



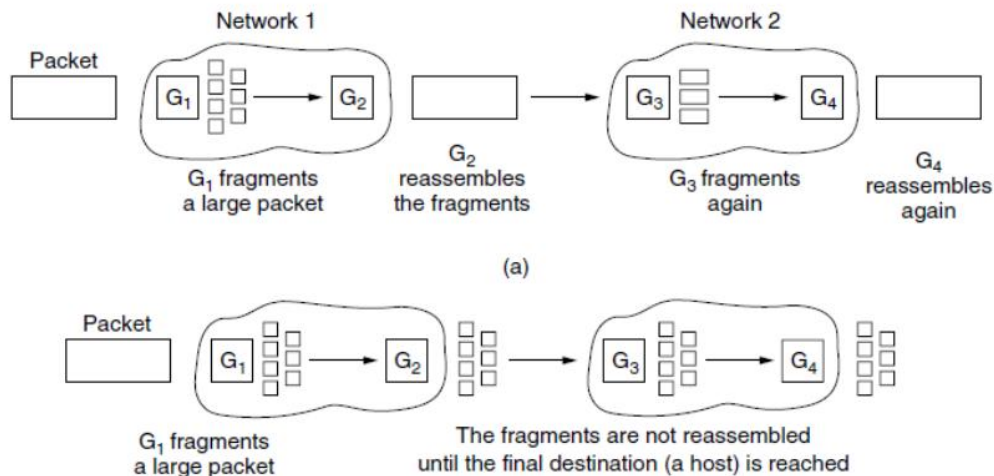
Link		State		Packets	
A	B	C	D	E	F
Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.
Age	Age	Age	Age	Age	Age
B 4	A 4	B 2	C 3	A 5	B 6
E 5	C 2	D 3	F 7	C 1	D 7
	F 6	E 1		F 8	E 8

5. Hijerarhijsko usmjeravanje (objasnite i pokažite na primjeru).

Hijerarhijsko usmjeravanje dijeli mrežu na odvojena područja (regions), pri čemu svaki usmjeritelj posjeduje detaljne informacije samo o svojem području. Time se štedi na vremenu i resursima potrebnim za ažuriranje tablice usmjeravanja. Za velike mreže moguće je uvesti više razina hijerarhije.

Primjer hijerarhije s dvije razine i pet područja:

- transparentna fragmentacija – fragmentacija na ulazu pod mreže, defragmentacija na izlazu pod mreže
- netransparentna fragmentacija – fragmentacija na ulazu pod mreže, defragmentacija na krajnjem odredištu



8. IPv4 protokol (funkcije i format datagrama).

IP (Internet Protocol) je temeljni protokol mrežnog sloja koji se primjenjuje u svim mrežama od kojih se Internet sastoji i koji ih zapravo povezuje u jednu jedinstvenu logičku cjelinu. IPv4 prva je verzija Internet protokola koja koristi 32-bitni adresni prostor s 2^{32} jedinstvenih adresa.

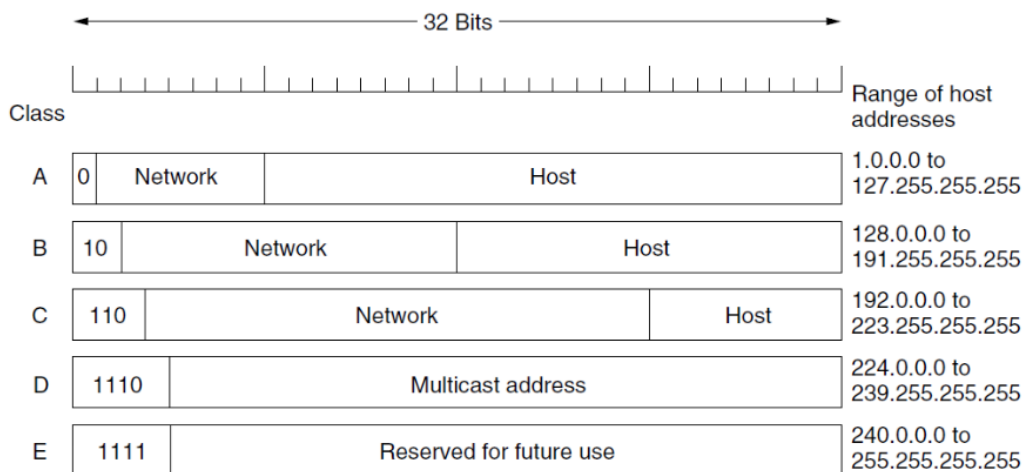
Format IPv4 datagrama:

- zaglavlje (header)
 - verzija IP protokola (4 bita)
 - IHL – Internet Header Length (4 bita) – duljina IP zaglavlja
 - diferencirane usluge (8 bita) – identifikacija različitih klasa usluga
 - ukupna duljina (16 bita) – ukupna duljina datagrama u oktetima, uključujući i zaglavlje
 - identifikacija (16 bita) – jedinstveni identifikacijski broj datagrama
 - zastavice (3 bita)
 - 0 – trenutno se ne koristi
 - DF – don't fragment
 - MF – more fragments – označava da slijedi još fragmenata
 - pomak fragmenta (13 bita) – mjesto fragmenta unutar datagrama
 - TTL – time to live (8 bita) – najveći dopušteni broj skokova prilikom usmjeravanja datagrama
 - protokol (8 bita) – označava protokol višeg sloja čije podatke datagram prenosi
 - zaštitna suma zaglavlja (16 bita) – komplement sume riječi iz zaglavlja
 - izvorišna IP adresa (32 bita)
 - odredišna IP adresa (32 bita)
 - opcije – posebne opcije koje proširuju osnovnu funkcionalnost IP-a
- tijelo / podatkovni dio (body / payload)

9. IP adresiranje.

IP adresa predstavlja 32-bitni globalno jedinstveni identifikator koji jednoznačno označava mrežno sučelje. Adrese se najčešće zapisuju u dekadskom obliku kao četiri dekadski broja u rasponu od 0 do 255 međusobno razdvojena točkom, pri čemu svaki broj predstavlja po jedan oktet iz adrese. Primjer: 192.168.0.1. Kasnije je uveden i simbolički zapis adrese, koji je ljudima lakši za pamćenje. Za preslikavanje između numeričke i simboličke adrese zadužen je sustav za imenovanje domena – DNS (Domain Name System).

IP adresa sastoji se od dva dijela: mrežnog (jedinstveni identifikator mreže – NetID) i računalnog (jedinstveni identifikator računala – HostID). Definirano je pet klasa IP adresa (A, B, C, D, E) koje se međusobno razlikuju po broju bita predviđenih za mrežni dio adrese.



10. Koncept pod mreža.

Pod mreža je treći dio IP adrese (SubnetID) koji uvodi lokalni administrator i rješava probleme prilikom promjene lokalne konfiguracije. Uvođenje pod mreža nevidljivo je izvan lokalne mreže i nema utjecaj na usmjeravanje. Adresa pod mreže dobije se primjenom logičke operacije „i“ između IP adrese i maske pod mreže (subnet mask).

Primjer:

IP adresa = 161.53.201.150

Maska pod mreže = 255.255.255.0

Adresa pod mreže = 161.53.201.0

11. DHCP protokol.

DHCP – dynamic host configuration protocol vrši dinamičko pridjeljivanje IP adresa. DHCP poslužitelj raspolaže s više slobodnih IP adresa, koje može na zahtjev pridijeliti klijentima. Svaki DHCP poslužitelj mora imati mogućnost ažuriranja globalne baze slobodnih i zauzetih adresa i spremanja eventualnih promjena lokalno u svoju bazu. Postoje dvije mogućnosti dodjeljivanja adrese – klijent ne zna svoju adresu, ili je već imao adresu i želi ju ponovno koristiti.

Postupak pridjeljivanja privremene IP adrese:

- Klijent razaslije (broadcast) poruku DHCP DISCOVER u svojoj lokalnoj pod mreži.
- Kada poslužitelj primi ovu poruku, on šalje poruku DHCP OFFER (koja uključuje raspoloživu IP adresu i ostale tražene parametre).
- Klijent može primiti jednu ili više DHCP OFFER poruka.
- Klijent izabire jednu ponudu, i razaslije DHCP REQUEST poruku.
- Poslužitelji primaju DHCP REQUEST poruku klijenta – oni poslužitelji koji nisu odabrani spremaju poruku radi arhiviranja (odbijena poruka).
- Odabrani poslužitelj odgovara porukom DHCP ACK (sadrži IP adresu i sve informacije koje je klijent tražio).
- Klijent prima poruku s IP adresom i zahtijevanim parametrima, obavlja konačnu provjeru pristiglih parametara i ako neki od parametara nije u redu šalje poslužitelju poruku DHCP DECLINE i ponavlja cijeli proces (ako je provjera u redu klijent je spreman za rad).

12. DNS sustav.

DNS (Domain Name System) sustav vrši pridruživanje simboličkih adresa (FQDN) i numeričkih IP adresa. On je hijerarhijska baza podataka raspodijeljena po poslužiteljima na internetu. Korijen se nalazi na vrhu hijerarhije, a izveden je u nekoliko poslužitelja.

Hijerarhija DNS poslužitelja:

- primarni – nadležan nad cijelom domenom i prenosi nadležnosti na sekundarne poslužitelje
- sekundarni – kopira podatke s primarnog
- cache – bez nadležnosti, periodički zastarijeva

Ako se uspostavlja komunikacija s računalom kojem je poznata samo simbolička adresa i potrebno je saznati numeričku IP adresu, najprije se kontaktira lokalni DNS. Ako on nema adresu, šalje upit korijenskom poslužitelju koji mu vraća IP adresu simboličke adrese ili DNS poslužitelja koji je nadležan za tu adresu.

13. IPv6 protokol (funkcije i format datagrama).

IPv6 je novija inačica Internet protokola čiji je cilj bio riješiti nedostatke IPv4 (nedostatak adresa, potreba za jednostavnijom konfiguracijom, sigurnosni problemi, naglo povećanje usmjerivačkih tablica).

Donesene promjene:

- prošireno adresiranje (128 bita po adresi)
- pojednostavljen format zaglavlja od 40 okteta i 8 polja
- poboljšana podrška za dodatne mogućnosti i opcije
- mogućnost označavanja podatkovnih tokova
- poboljšanje sigurnosnih aspekata
- poboljšanje kvalitete usluge

Struktura zaglavlja:

- verzija (4 bita)
- diferencirane usluge (8 bita)
- oznaka toka (20 bita) – identifikator podatkovnog toka
- sljedeće zaglavlje (8 bita) – vrsta sljedećeg zaglavlja
- limit broja skokova – hop limit (8 bita) – maksimalan broj skokova koje paket može napraviti do odredišta
- adresa izvora (128 bita)
- adresa odredišta (128 bita)

Osim glavnog zaglavlja postoje i opsijska zaglavlja: zaglavlje usmjeravanja, zaglavlje fragmenata, hop-by-hop zaglavlje, zaglavlje opcija odredišta i sigurnosna zaglavlja (AH, ESP).

IPv6 adrese dijele se u tri skupine – unicast, multicast ili anycast.

14. Objasnite postupak prijelaza s IPv4 na IPv6 protokol.

Prijelaz s IPv4 na IPv6 za krajnje korisnike mora biti u potpunosti transparentan i mora se očuvati kompatibilnost s postojećom IPv4 strukturom.

Dva su temeljna mehanizma prijelaza:

- dvostruki stog (dual stack)
 - računala i usmjeritelji na istom mrežnom sučelju posjeduju protokolne stogove oba protokola
- tuneliranje (tunnelling)
 - ovijanje IPv6 u IPv4 pakete
 - vrlo učinkovita metoda za međusobno povezivanje manjih izoliranih dijelova mreže koji koriste IPv6 protokol kroz ostatak mreže koji koristi IPv4
 - IPv6 datagrami enkapsuliraju se u podatkovni dio IPv4 datagrama i usmjeravaju se do druge IPv6 mreže, gdje se skida IPv4 zaglavlje i dalje se isporučuje u izvornom IPv6 obliku

15. ICMP protokol (funkcije i primjeri primjene).

ICMP – Internet Control Message Protocol važan je kontrolni protokol koji djeluje na mrežnom sloju. Koriste ga računala i usmjeritelji za razmjenu kontrolnih poruka i poruka o pogreškama. Uloga ovoga protokola je pružanje povratne informacije o problemima u mreži. Postoji više tipova ICMP poruke, primjerice destination unreachable, time exceeded, parameter problem, redirect, echo request, echo reply itd.

Primjeri primjene:

- naredba ping
 - koristi echo request i echo reply poruke da provjeri je li neko odredišno računalo dohvatljivo ili nije
 - šalje jedan ili više datagrama odredišnoj strani i zahtijeva odgovor
- traceroute
 - bilježi put kojim datagram prolazi kroz mrežu
 - šalje datagram koji ima malu vrijednost TTL polja tako da se izgubi prije odredišta, a pri tome se dobiva povratna informacija o njegovom putu

16. Povezivanje IP adrese i fizičke adrese?

Problem povezivanja IP adrese s fizičkom adresom rješavaju posebni upravljački protokoli mrežnog sloja:

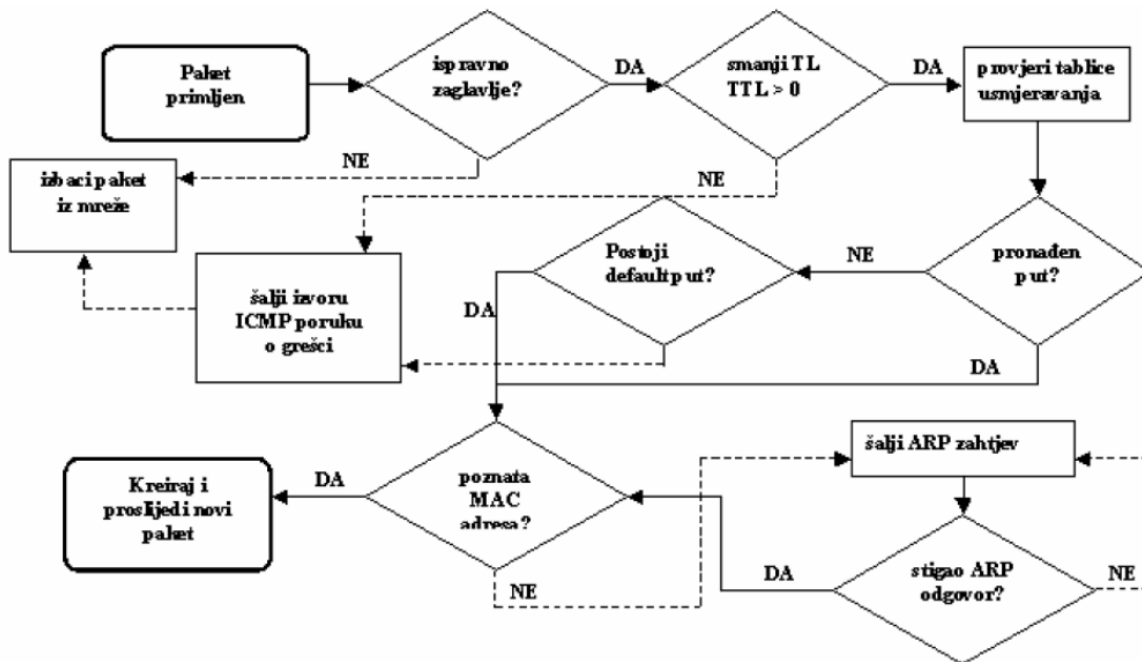
- ARP
 - address resolution protocol
 - ukoliko je poznata IP adresa, a traži se fizička adresa
- RARP
 - reverse ARP
 - ukoliko je poznata fizička adresa, a traži se IP adresa
 - danas se umjesto njega najčešće koristi DHCP protokol

17. Protokoli usmjeravanja.

Protokoli usmjeravanja koji se koriste u Internetu mogu se podijeliti u dvije skupine:

- unutarnji protokoli usmjeravanja
 - interior gateway protocols
 - koriste se usmjeravanje unutar autonomnog sustava
 - RIP (Routing Information Protocol)
 - kada usmjeritelj dobije kopiju tablice usmjeravanja od susjednog usmjeritelja uspoređuje dobivene podatke sa svojim lokalnim podacima i ažurira svoju tablicu
 - ako usmjeritelj dobije informaciju o kraćem putu, ažurira postojeći zapis u tablici, u suprotnom kreira novi zapis ako dobije informaciju o putu kojeg nema u tablici
 - OSPF (Open Shortest Path First)
 - mreža se dijeli na nekoliko područja, a pojedini usmjeritelj šalje podatke samo kada dođe do neke promjene u mreži
 - prilikom komunikacije s ostalim usmjeriteljima šalje se samo stanje pojedinog linka
 - omogućava usmjeravanje prema tipu usluge i balansiranje opterećenja
- vanjski protokoli usmjeravanja
 - exterior gateway protocols
 - koriste se za usmjeravanje između autonomnih sustava
 - BGP (Border Gateway Protocol)
 - temelji se na algoritmu vektora staza – uzima u obzir staze kao niz autonomnih sustava na putu do odredišta
 - autonomni sustavi najčešće su povezani u točkama koje služe za razmjenu internetskog protokola između različitih operatera i pružatelja internetskih usluga - IXP

18. Objasnite process usmjeravanja paketa u usmjeritelju.



19. TCP protokol (funkcije, format segmenta i zaglavljja).

TCP – Transmission Control Protocol pruža spojnu uslugu transporta struje okteta povrh nespojno orijentiranog IP protokola. Time uspostavlja logičku vezu između procesa na krajnjim računalima. Omogućava pouzdani transport s kraja na kraj uz očuvanje redoslijeda okteta pomoću mehanizama potvrde i retransmisije.

Funkcije TCP protokola:

- osnovni transport podataka – dvosmjerni transport kontinuiranog niza podataka
- adresiranje i multipleksiranje – više procesa na računalu može simultano koristiti TCP
- pouzdanost – oporavak od gubitka, udvostručenja, pogrešnog redoslijeda i pogrešaka u struji okteta
- upravljanje tokom – veličina prozora određuje koliko okteta se smije poslati prije prijema potvrde
- upravljanje vezom – logička veza između procesa uspostavlja se prije i raskida nakon obavljene komunikacije
- prioritet i sigurnost – posebni zahtjevi koje specificiraju procesi

Format TCP segmenta:

- TCP zaglavljje
 - source port number – određuje sesiju
 - destination port number – broj vrata na odredišnoj strani
 - sequence number – broj prvog okteta u segmentu
 - acknowledgement number – određuje sljedeći segment koji treba primiti
 - HL (header length) – duljina zaglavljja
 - control – kontrolni bitovi
 - CWR, ECE - kontrola zagušenja
 - URG – hitni podaci
 - ACK – broj potvrde je valjan ako je polje 1
 - PSH – guranje podataka
 - RST – resetiranje konekcije
 - SYN – za uspostavu konekcije
 - FIN – za oslobađanje konekcije
 - window size – broj okteta koji se smiju poslati prije prijema potvrde
 - TCP checksum – zaštita
 - options – posebne mogućnosti

- podatkovni dio
 - sadrži podatke višeg sloja

20. Primjena zastavica kod TCP protokola.

- CWR, ECE - kontrola zagušenja
- URG – hitni podaci
- ACK – broj potvrde je valjan ako je polje 1
- PSH – guranje podataka
- RST – resetiranje konekcije
- SYN – za uspostavu konekcije
- FIN – za oslobađanje konekcije

SYN i FIN segmenti su numerirani što jamči njihovo procesiranje u ispravnom redoslijedu.

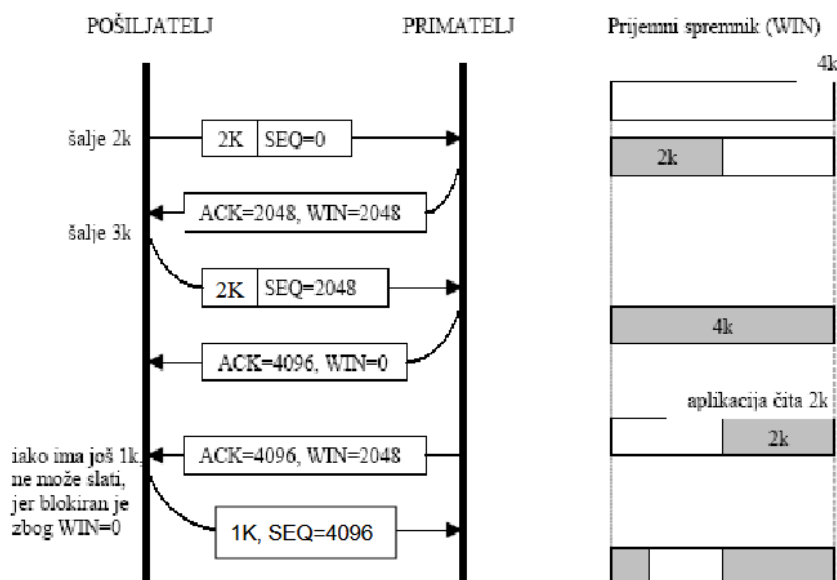
21. Uspostava i raskid konekcije kod TCP protokola.

Kako bi se konekcija mogla uspostaviti, jedna strana pasivno čeka na dolaznu konekciju izvršavajući LISTEN i ACCEPT primitive, specificirajući određeni izvor ili nikoga. Druga strana izvršava CONNECT primitiv, pri čemu specificira IP adresu i port na koji se želi spojiti, maksimalnu veličinu TCP segmenta koju želi primiti te opcionalno korisničke podatke. Kada se takav segment pojavi na odredištu, TCP entitet provjerava postoji li proces koji osluškuje na naznačenom portu. Ako ne, postavlja RST bit i obija konekciju. Ako postoji, on prima dolazni TCP segment i može prihvatiti ili odbiti konekciju.

Veza se raskida tako što klijent šalje FIN zastavicu. Nakon primitka, server odgovara s ACK te i sam šalje FIN zastavicu. Nakon primanja ACK od klijenta konekcija se raskida.

22. TCP kontrola toka pomoću prozora (objasnite i pokažite na primjeru).

Kod TCP protokola, upravljanje prozorima nije direktno povezano s potvrđama.



23. Osnovni mehanizmi kontrole zagušenja kod TCP protokola.

Temeljni mehanizmi za kontrolu zagušenja:

- spori start (slow start)
 - učestalost slanja novih paketa u mrežu prilagođava se učestalosti prijema potvrda
 - dodaje prozor zagušenja (cwnd) – nakon prijema svake potvrde povećava se za jedan maksimalni segment

- izbjegavanje zagušenja (congestion avoidance)
 - gubitak paketa uglavnom je posljedica pojave zagušenja, ne pogreške → gubitak je indikator zagušenja
 - indikatori gubitka paketa: istek vremena (timeout), prijem dupliciranih potvrda (ACK)
 - rješenje: smanjiti učestalost slanja paketa u mrežu, ponovno pokrenuti slow start
 - kod osnovnog TCP protokola radi u paru sa slow start algoritmom
- brza retransmisija (fast retransmit)
 - čekanje na istek vremena je dugotrajno, a u tom vremenu mreža je neiskorištena
 - brza detekcija gubitka moguća je ako prijemnik za svaki primljeni segment izvan redoslijeda sekvence ponavlja posljednju poslanu kumulativnu potvrdu
 - nakon primljena niza od tri duplicirane ACK potvrde, predajnik zaključuje da je došlo do gubitka i obavlja ponovno slanje prije isteka RTO (retransmission timeout)
- brzi oporavak (fast recovery)
 - izbjegava fazu sporog starta
 - postupak:
 1. nakon prijema niza od 3 duplicirana ACK
 - postavi ssthresh = $\frac{1}{2}$ cwnd
 - ponovno šalje izgubljeni segment
 - postavi cwnd = ssthresh + 3
 2. nakon nailaska novog dupliciranog ACK
 - cwnd += 1
 - pošalji paket ako to dopušta nova vrijednost cwnd
 3. kada dođe novi ACK koji potvrđuje izgubljeni segment
 - postavi cwnd = ssthresh
 - congestion avoidance
 - efikasan je samo za jednostruke pogreške

24. UDP protokol (funkcije, format segmenta i zaglavlja).

UDP – User Datagram protokol pruža beskonekcijski orijentiranu uslugu datagramskog prijenosa. Za razliku od TCP-a, ne omogućava pouzdan prijenos paketa, nego se o pouzdanosti brine sama aplikacija. Paketi nisu numerirani, a zaštitna suma nije obavezna. Ako se paket odbaci, ne javlja se poruka o greški.

Format segmenta:

- 8-oktetno zaglavlje
 - izvorišna vrata / source port (16 bita)
 - odredišna vrata / destination port (16 bita)
 - UDP duljina (16 bita) – duljina paketa zajedno sa zaglavljem
 - UDP kontrolna suma (16 bita) – zaštitna suma, nije obavezna
- podatkovni dio

UDP služi kao aplikacijsko sučelje prema IP protokolu, ali ne pruža mu pouzdanost, upravljanje tokom niti oporavak od pogrešaka.

25. RTP i RTCP protokol.

RTP – real time transport protokol namijenjen je paketnom prijenosu stvarnovremenskih podataka multimedijalnih aplikacija (audio / video). Izvršava se unutar UDP protokola, u operacijskom sustavu. Multimedijски podaci pohranjuju se u RTP biblioteku koja ih putem odgovarajućeg socketa povezuje s UDP protokolom na razini operacijskog sustava. Sa strane operacijskog sustava generiraju se UDP paketi koji ovijaju RTP pakete i prosljeđuju dalje mrežnom sloju.

RTCP – real time transport control protokol je kontrolni protokol koji se koristi zajedno s RTP protokolom. Glavna mu je zadaća osiguravanje povratnih informacija izvoru o različitim parametrima, primjerice: kašnjenje, varijacija kašnjenja (jitter), propusnost, zagušenje i slično.

26. Model klijent/poslužitelj.

Klijent je strana koja zahtijeva uslugu, dok je poslužitelj (server) strana koja pruža uslugu. Pod dojmovima klijenta i poslužitelja misli se na procese, a ne na sama računala jer se procesi mogu izvoditi i na istom računalu.

Slijed zahtjeva i odgovora:

- klijent zahtijeva uslugu / podatke od poslužitelja
- poslužitelj obrađuje zahtjev klijenta i odgovara slanjem rezultata
- moguće je posluživanje više klijenata sekvencijalno ili konkurentno

Većina internetskih usluga temelji se i izvodi prema ovome modelu. Pri tome se koristi odgovarajući protokol, program klijenta, program poslužitelja, te zadana forma podataka i odgovarajući standardi.

Program poslužitelja može biti iterativan (dostupan samo jednom klijentu u jednom trenutku) ili konkurentan (pomoćni proces obavlja zahtjev klijenta). Program klijenta pokreće korisnik, a zadaci su mu omogućavanje slanja zahtjeva poslužitelju, formatiranje zahtjeva i formatiranje odgovora poslužitelja.

27. Telnet protokol.

Telnet protokol omogućuje lokalnom računalu (local host) da uspostavi vezu s udaljenim računalom (remote host). Nakon uspostave veze, računalo korisnika emulira udaljeno računalo. Sve naredbe koje korisnik izda izvršavaju se na udaljenom računalu. Također omogućuje pristup različitim resursima i drugim uslugama. Problem telnet veze je što promet nije kriptiran – podaci su vidljivi svim stanicama koje imaju pristup mreži. Zato se umjesto telneta koriste klijenti koji kriptiraju komunikaciju, primjerice ssh.

28. FTP protokol.

File Transfer Protocol – FTP je protokol namijenjen prijenosu datoteka. Podržava binarni (sve ostale datoteke) i ASCII (običan tekst) prijenos podataka te anonimni pristup. Prilikom prijenosa podataka ostvaruju se dvije konekcije – kontrolna i podatkovna. Korisnik može pristupiti poslužitelju s ili bez identifikacije.

Korisnik se najprije spaja na port 21 udaljenog poslužitelja i uspostavlja kontrolnu vezu s udaljenim poslužiteljem. Sama datoteka prenosi se putem podatkovne veze.

Moguća je pojava sigurnosnih problema, s obzirom da se podaci prenose u čitljivom obliku.

29. Sustav elektroničke pošte (načela rada i osnovni standardi).

E-mail je sustav koji omogućuje korisnicima primanje i slanje poruka i podataka preko interneta na temelju e-mail adrese korisnika. Jedna je od najstarijih usluga koje se koriste na internetu i temelji se na konceptu klijent poslužitelj:

- klijent – MUA (message user agent)
 - čita, piše i šalje elektroničku poštu
 - podržava slanje binarnih datoteka
- poslužitelj – MTA (message transfer agent)
 - prihvata poštu
 - dostavlja poštu za lokalne korisnike
 - prosljeđuje poštu za udaljene korisnike

Za prijenos slike, zvuka i videa koristi se MIME – multipurpose Internet mail extensions.

Poslužitelji su najčešće stalno spojeni na Internet, te prihvataju poštu korisnika i prosljeđuju je do primatelja. Svi poslužitelji kojima poruke prolaze na putu od izvora do odredišta nazivaju se mail relay.

30. Protokoli za slanje elektroničke pošte - SMTP protokol.

Simple Mail Transfer Protocol – SMTP je protokol koji specificira način slanja pošte između MUA i MTA te između različitih MTA. Računalo koje šalje poštu preko SMTP čuvat će poštu lokalno, dok ne dobije potvrdu da je poruka uspješno primljena na drugoj strani. Primatelj može biti krajnje odredište ili međuprimatelj (relay). Svaki odgovor poslužitelja na zahtjev klijenta kao prvi dio odgovora sadrži broj koji određuje tip odgovora (npr. 2xx je uspješno ostvarenje zahtjeva). Svaka poruka sastoji se od zaglavlja – omotnice (envelope) i sadržaja poruke.

31. Protokoli za pristup i dohvaćanje elektroničke pošte (POP3 i IMAP).

POP3 protokol definira način na koji krajnji korisnik može pristupiti svom poštanskom sandučiću. Poruke se pomoću POP3 dohvaćaju s poslužitelja i spremaju lokalno na disk korisnika. POP3 naredbe pisane su ASCII skupom znakova, a sastavljene su od ključnih riječi, niza definiranih parametara i sekvence „<CRLF><CRLF>”. Jedna POP3 sesija prolazi kroz 3 različite faze: autorizacija, transakcija i ažuriranje.

IMAP – Internet messages access protocol pruža usluge pristupa i manipulacije poštanskim sandučićima na udaljenom poslužitelju, te pristupu većem broju poštanskih sandučića na više poslužitelja. Omogućuje kreiranje posebnih poštanskih pretinaca na udaljenom poslužitelju, upravljanje pohranjenim porukama i premještanje poruka.

32. World Wide Web sustav (osnovni koncepti i protokoli).

World Wide Web – WWW je hipermedijski informacijski sustav za pružanje, organiziranje i pristup širokom rasponu raznovrsnih informacija na Internetu, npr. tekst, slike, audio i video. Temelji se na jeziku HTML (HyperText Markup Language), protokolu HTTP (HyperText Transfer Protocol) i infrastrukturi interneta.

Temelji se na klijent – poslužitelj modelu, gdje klijent putem preglednika (browser) šalje zahtjev web poslužitelju i prima podatke koje zatim prikazuje korisniku. Na strani poslužitelja pokrenut je program koji odgovara na zahtjev korisnika na portu 80. Najpoznatiji su Apache i nginx.

33. HTTP protokol.

HyperText Transfer protokol je fleksibilan protokol koji može prenositi različite tipove podataka, a leži na aplikacijskom sloju slojevitog mrežnog modela („iznad“ TCP protokola). Temeljen je na modelu klijent – poslužitelj i u komunikaciji između njih podržava samo zahtjev i odgovor. Platformski je neovisan i može raditi na bilo kojoj mreži temeljenoj na TCP/IP protokolnoj arhitekturi. Proširiv je i pruža jedno korisničko sučelje za sve tipove podataka. Iako je najnovija verzija HTTP/3, najčešće se koristi HTTP/1.1.

Terminologija:

- connection – virtualna veza uspostavljena između klijenta i poslužitelja
- message – poruka, osnovna komunikacijska jedinica
- request – zahtjev
- response – odgovor
- resource – resurs, identificira se s URI
- client – klijent, program koji uspostavlja konekciju
- user agent – program koji inicira zahtjev – preglednik, robot...
- server – poslužitelj na portu 80
- proxy – posrednički program koji ostvaruje zahtjeve u ime klijenata
- gateway – poslužitelj koji se ponaša kao posrednik na neki drugi poslužitelj
- tunnel – program koji se koristi kao posrednik između klijenta i poslužitelja
- cache – lokalno privremeno spremište datoteka, koristi se za ubrzanje veze

Svaki WWW poslužitelj mora podržavati pristupne metode HEAD i GET – GET vraća čitav sadržaj datoteke, dok HEAD vraća samo zaglavlje.

34. Vrste sigurnosnih prijetnji u mreži.

- Virus (virus)
 - program ili dio koda koji posjeduje sposobnost samostalnog širenja
 - najčešće se širi izvršavanjem inficiranog programa ili slanjem zaraženih datoteka e-mailom
- Crv (worm)
 - samostalan i neovisan program
 - širi se po inficiranom sustavu i traži druge dostupne sustave preko mreže
- Trojanski konj (Trojan horse)
 - program ili dio koda skriven unutar drugog programa i obavlja neku prikrivenu funkciju
 - predstavlja se kao legitimni program
- “Stražnja vrata” (Backdoor, Trapdoor)
 - nedokumentirana mogućnost pristupa sustavu ugrađenu od strane dizajnera samog sustava
 - također može biti i naknadno izmijenjen program tako da nekome omogući privilegirani pristup sustavu
- “Logička bomba” (Logic bomb)
 - maliciozni program ili dio programa koji se pokreće kada se zadovolje određeni logički uvjeti
 - gotovo uvijek se izvršavaju „iznutra“, od strane osobe s privilegiranim pristupom mreži
- Skeniranje portova (Port scanning)
 - osluškivanje portova i detekcija otvorenih portova / pokrenutih servisa u potrazi za onima koji bi se mogli iskoristiti za provalu u sustav
- Zavaravanje (Spoofing)
 - IP address spoofing
 - zaobilaženje zaštitnih mehanizama lažiranjem IP adrese
 - predstavljanje kao netko iz unutarnje mreže s pravom pristupa
 - session hijacking
 - neovlaštena osoba preuzima nadzor nad konekcijom između servera i klijenta
 - obično se postiže ostvarivanjem pristupa ruteru ili nekom drugom mrežnom uređaju koji služi kao gateway između legalnog korisnika i servera
 - DNS spoofing
 - Man in the Middle
 - uljez se postavlja između klijenta i servera u mreži i presreće povjerljive informacije
 - DNS poisoning
 - uljez kompromitira DNS server i u tablice DNS servera upisuje lažne informacije
 - može preusmjeriti klijenta na netočnu IP adresu
 - sequence number spoofing
 - uljez može uhvatiti redne brojeve TCP/IP prijenosa, predvidjeti sljedeći skup rednih brojeva i ubaciti željene informacije u konekciju
 - replay attack
 - uljez hvata i pohranjuje legalni promet između dva sustava i kasnije ponavlja njihov prijenos
- Napadi uskraćivanjem resursa (Denial of Service)
 - ping of death
 - napadač onesposobljava odredišni sustav šaljući mu velike probne ICMP pakete
 - SYN flooding
 - zloupotrebljava mehanizam uspostave TCP konekcije uspostavom velikog broja poluotvorenih konekcija
 - spamming
 - bespotrebno iskorištavanje propusne moći mreže, trošeći procesorske resurse i prostor za pohranu

- smurfing
 - napadač lažira izvorišnu adresu i šalje ICMP echo request paket svim računalima u mreži
- Razbijanje zaporke (Password cracking)
- Socijalni inženjering (Social engineering)
- Praćenje mrežnog prometa (Network sniffing)

35. Supstitucijske i transpozicijske šifre.

36. Usporedite simetričnu i asimetričnu enkripciju.

Simetrična enkripcija je enkripcija tajnim (privatnim) ključem. Sudionici koriste jedinstveni tajni ključ i algoritam šifriranja. Taj se ključ prenosi preko nesigurne mreže, pri čemu može doći do njegove kompromitacije. Ipak, ovaj tip enkripcije je brz, relativno siguran i široko prihvaćen.

Asimetrična enkripcija koristi dva ključa – privatni i javni. Poznavanje javnog ključa ne otkriva privatni ključ, a poruka enkriptirana javnim ključem može se dekriptirati jedino tajnim ključem i obratno. Ovaj je pristup sigurniji jer ne zahtjeva razmjenu tajnog ključa za razliku od simetrične enkripcije. Ipak, sporiji je i računski zahtjevniji te zahtijeva certifikat.

37. Vatrozidi.

Vatrozid / firewall je sigurnosni sustav koji omogućuje protok podataka od zaštićenog računala ili prema njemu, a istovremeno onemogućuje neovlašteno pristupanje računalu ili mreži. Prema zadanim kriterijima i pravilima provjerava sve mrežne pakete koji pristižu na računalo ili mrežu i propušta ih ili ih blokira prema tim pravilima.

38. IDS sustavi.

IDS – Intrusion Detection System je softverski ili hardverski sustav koji automatizira postupak nadzora nad događajima u računalnom sustavu ili mreži, analizirajući ih u potrazi za naznakama sigurnosnih problema. Nadzire događaje unutar računalnog sustava ili mreže i analizira ih s ciljem otkrivanja eventualnih znakova neovlaštenog upada.

Funkcioniranje IDS-a može se razložiti na tri komponente:

- prikupljanje informacija
- analiza informacija
 - detekcija zlouporabe i detekcija anomalija
- reakcija – aktivne i pasivne mjere

Prema kontrolnoj strategiji, IDS može biti centralizirani (upravlja svim funkcijama s jedne lokacije), djelomično distribuiran (upravlja se sa lokalnih upravljačkih čvorova koji su hijerarhijski povezani s jednom ili više središnjih lokacija) ili potpuno distribuiran (sve odluke donose se na samom mjestu analize na lokalnim čvorovima).

Prema vremenu koje protekne između bilježenja različitih događaja i njihove analize IDS sustave moguće je podijeliti na intervalne (tok informacija od točke nadzora do mjesta analize nije kontinuiran) i stvarnovremenske (postoji kontinuirani tok od mjesta prikupljanja do mjesta analize).

Prema izvoru informacija IDS može biti mrežno orijentiran (nadzor mrežnog prometa i lokalna analiza, rade u stealth modu), računalno orijentiran (prikupljaju podatke s pojedinačnih računala, precizniji su i pouzdaniji) ili aplikacijski orijentiran (analiziraju događaje unutar aplikacije, otkrivaju sumnjivo ponašanje autoriziranih korisnika).

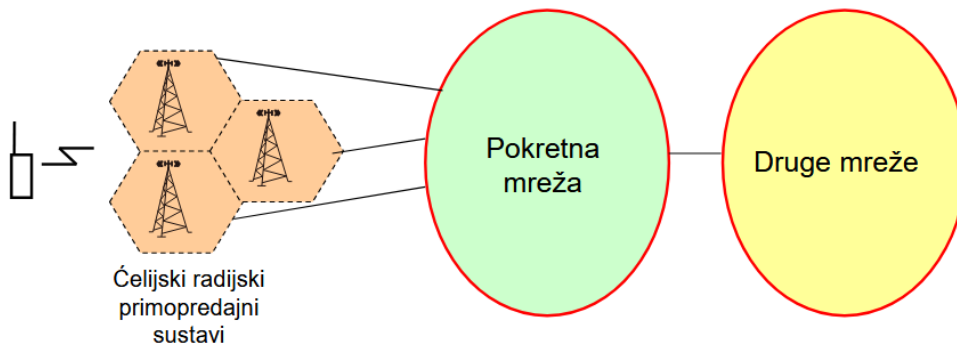
39. Model pokretljivosti u mreži.

Pokretna mreža sastoji se od:

- javne mreže
 - pristup se zasniva na radijskoj komunikaciji koja omogućuje pokretljivost korisničke opreme

- jezgrene mreže – izvodi se kao fiksna mreža
- pristupne mreže – radijska pristupna mreža temeljena na sustavu ćelija

40. Arhitektura javne pokretne mreže.



Pokretna mreža sadrži čvorove za povezivanje unutar pokretne mreže i s drugim mrežama.